



Universidad de Burgos

Departamento de Ingeniería Informática
Lenguajes y Sistemas Informáticos

Algoritmia

3º Grado en Ingeniería Informática.

9 de abril de 2025

Apellidos: _____

Nombre: _____

DNI: _____

1 _____ (2 puntos)

Resuelva exactamente la siguiente recurrencia:

$$T(1) = 0, \quad T(n) = T(n-1) + n \cdot 2^n$$

2 _____ (1.5 puntos)

Para las siguientes recurrencias, indique a $O()$ de qué función pertenecen de acuerdo al teorema maestro. O explique porque no se puede aplicar el teorema.

- a) $T(n) = T(n/2) + 2$
- b) $T(n) = 4T(n/2) + n^2 + n + 1$
- c) $T(n) = 2T(n/2) + n^2$
- d) $T(n) = 2T(3n/4) + n$
- e) $T(n) = 4T(n/2) + n$

3 _____ (2 puntos)

Sobre el grafo de la figura aplique los algoritmos de Prim, Kruskal y Dijkstra. Indique en qué orden se seleccionan los arcos.

Si el algoritmo es para grafos no dirigidos, ignore la dirección de los arcos.

Si el algoritmo requiere un nodo de partida empiece por el nodo "A". Si en un paso del algoritmo se puede seleccionar indistintamente varios nodos, seleccione el menor alfabéticamente.

4 _____ (1.5 puntos)

- a) ¿Qué multiplicaciones se realizarían para calcular a^{155} con el método divide y vencerás?
- b) ¿Y con el método iterativo basado en la representación binaria del exponente?

5 _____ (1.5 puntos)

Ordene el siguiente vector con el método *merge-sort*, mostrando los pasos principales.

66	24	76	79	75	33	53	54
----	----	----	----	----	----	----	----

Aplique sobre el vector los dos métodos de partición del *quicksort* propuestos en clase, usando el primer elemento (66) como pivote, indicando qué intercambios de elementos se realizan y las particiones resultantes. No es necesario aplicar el método *quicksort* completo, solo hay que obtener las particiones iniciales.

6 _____ (1.5 puntos)

¿Qué problema resuelve el algoritmo de Strassen?
¿Cuál es la idea? ¿Cuál es su tiempo de ejecución?
¿Por qué?

No es necesario proporcionar el algoritmo.



